Penn Academy

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

DESARROLLO WEB INTEGRADO • CICLO VII UTP

Manual de Arquitectura y Guía Integral de Interfaz Frontend

Catálogo interactivo, análisis funcional de componentes, flujo de reserva de vacantes en tiempo real con temporizador, pasarela de pago Mercado Pago (Yape y Plin) y emisión de comprobantes electrónicos SUNAT con despacho automático.

INSTITUCIÓN ACADÉMICA
Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

ASIGNATURA
Desarrollo Web Integrado (Ciclo VII)

PROYECTO
Plataforma E-learning y Matrícula Penn Academy

ENTORNO FRONTEND
HTML5 / Bootstrap 5 / Modular JS / CSS Penn

PASARELA DE RECAUDACIÓN
Mercado Pago (Yape, Plin Interoperable y Tarjetas)

VERSIÓN Y FECHA
Versión 2.5 • Octubre 2026

1. Arquitectura y Mapeo del Frontend 01

El frontend de **Penn Academy** ha sido desarrollado bajo un modelo de arquitectura web orientado a servicios (Service-Oriented Frontend), combinando una navegación fluida Multi-Page Application (MPA) con una gestión de estado reactiva en el cliente mediante módulos nativos de JavaScript.

La plataforma está diseñada para satisfacer dos objetivos de negocio críticos: ofrecer una experiencia de usuario (UX) intuitiva y de alta conversión inspirada en estándares EdTech de primer nivel, y garantizar la consistencia en el aforo de las salas virtuales y laboratorios mediante un bloqueo transaccional de vacantes en tiempo real.

1.1 Módulos de Servicio en JavaScript (Capa Lógica)

Para evitar el acoplamiento y asegurar el principio de responsabilidad única, la capa lógica reside íntegramente en la carpeta `frontend/js/`:

Archivo de Servicio	Responsabilidad y Funciones	Microservicio / Backend
`config.js`	Definición de endpoints globales, claves de almacenamiento (`localStorage`) y catálogo semilla.	Gateway (`:8080`)
`api.js`	Cliente HTTP centralizado con interceptor de cabecera `Authorization: Bearer [JWT]` y captura resiliente de errores.	Spring Cloud Gateway
`auth.service.js`	Manejo de inicio de sesión, registro de estudiantes, persistencia de tokens JWT y reactividad en la barra de navegación.	`auth-service` (`:8081`)
`cursos.service.js`	Consulta asíncrona del catálogo formativo, filtrado por modalidad (Virtual/Presencial) y cálculo de vacantes en tiempo real.	`cursos-service` (`:8082`)
`cart.service.js`	Gestión del carrito de compras, cálculo de liquidación IGV (18%) y temporizador de bloqueo de vacante de 15 minutos.	Persistencia local y transaccional
`pedidos.service.js`	Checkout, integración con Mercado Pago (Yape, Plin, Tarjeta), emisión de Boleta/Factura SUNAT y disparo de notificaciones.	`pedidos-service` (`:8083`)
`notifications.js`	Toast interactivos de confirmación/error y generador de enlaces de mensajería directa para WhatsApp Web.	Frontend UX / UltraMsg API

1.2 Diagrama de Flujo del Estudiante (User Journey)

> **🔄 Flujo Transaccional Completo del Estudiante**
>
> **1. Descubrimiento:** El alumno ingresa al Home (`index.html`) o Catálogo (`cursos.html`) y filtra por modalidad (Virtual en Vivo o Presencial en Sede).
> **2. Selección y Reserva:** Revisa el temario en la Ficha Técnica (`curso-detalle.html`) y pulsa "Reservar". El sistema añade el ítem al carrito e inicia el temporizador de 15:00 minutos (`carrito.html`).
> **3. Checkout y SUNAT:** En `checkout.html`, ingresa sus datos, elige Boleta o Factura con RUC, y selecciona pagar con **Yape** (código o QR), **Plin** o **Tarjeta**.
> **4. Confirmación y Notificación Automática:** En `confirmacion.html`, visualiza su Boleta Oficial SUNAT y los enlaces de clase en vivo. El backend despacha automáticamente el comprobante a su correo y WhatsApp.
> **5. Aula Virtual:** En `mis-cursos.html`, accede permanentemente a todas sus clases pagadas.

2. Portada Principal (Landing Page) 02

La página de inicio (`frontend/index.html`) constituye el punto de entrada principal para nuevos visitantes y postulantes. Presenta la propuesta de valor institucional de Penn Academy, el buscador rápido de programas y el acceso directo a los cursos destacados.



2.1 Componentes Principales de la Portada

Barra de Navegación Superior Fija (Sticky Navbar)

`Componente Global`

Permanece anclada en la parte superior durante el scroll. Incluye el imagotipo oficial de Penn, enlaces de navegación directa (*Inicio, Cursos, Mi Carrito, Mis Clases*), el icono del carrito de compras con contador reactivo en tiempo real y los botones dinámicos de sesión (`Login / Sign Up` o bien `Mi Cuenta / Salir` si el alumno está autenticado).

Banner Hero Promocional y Llamada a la Acción (CTA)

`Marketing & Conversión`

Titular de alto impacto visual ("Capacitación Profesional en Vivo y Presencial"), insignias flotantes de modalidad ("Zoom & Sede Física" y "100% Vacantes en Tiempo Real") y botón interactivo "Explorar Cursos" con animación suave que desplaza al usuario hacia el catálogo.

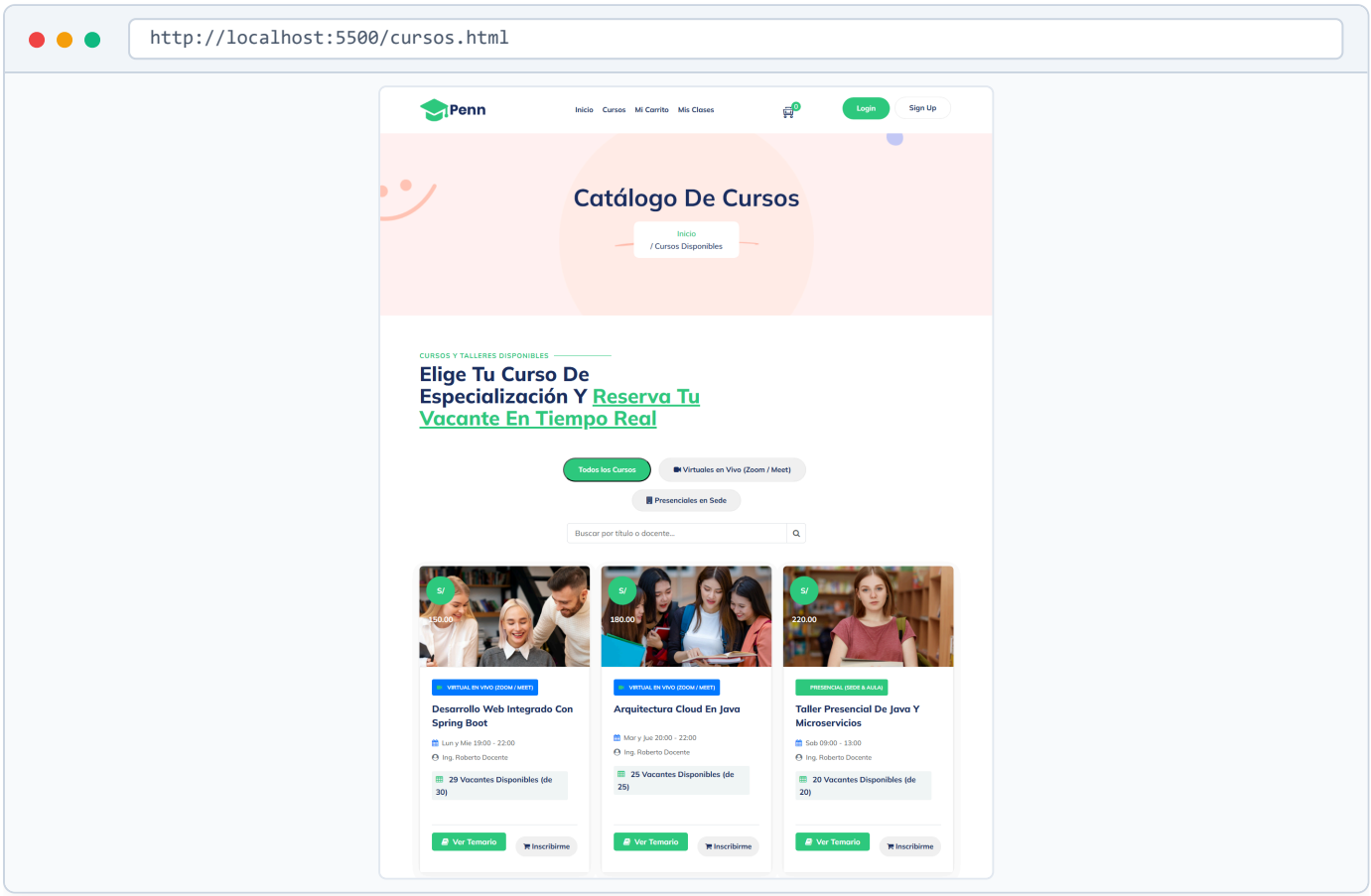
Sección de Cursos Destacados y Categorías

`Consumo Asíncrono`

Grid responsivo con tarjetas de cursos renderizadas dinámicamente mediante `CursosService.getCursos()` , mostrando portada, precio en Soles (PEN), modalidad y vacantes disponibles en tiempo real.

3. Catálogo de Cursos y Filtros 03

La vista de catálogo (`frontend/cursos.html`) es el motor de búsqueda y exploración académica de la institución. Permite a los estudiantes filtrar de forma instantánea entre talleres virtuales y presenciales, realizar búsquedas predictivas por docente o título y matricularse con un solo clic.



3.1 Desglose de Funcionalidades de la Vista

Filtro Segmentado por Modalidad de Dictado

`Filtros Reactivos`

Botones tipo píldora interactivos: "*Todos los Cursos*", "*Virtuales en Vivo (Zoom / Meet)*" y "*Presenciales en Sede*". Al pulsar un botón, la interfaz filtra el listado en milisegundos sin recargar la página.

Buscador Predictivo en Tiempo Real

`Búsqueda Rápida`

Caja de texto que escucha eventos de tipeo (`input`) para filtrar cursos según coincidencias en el título de la materia o los nombres del docente titular.

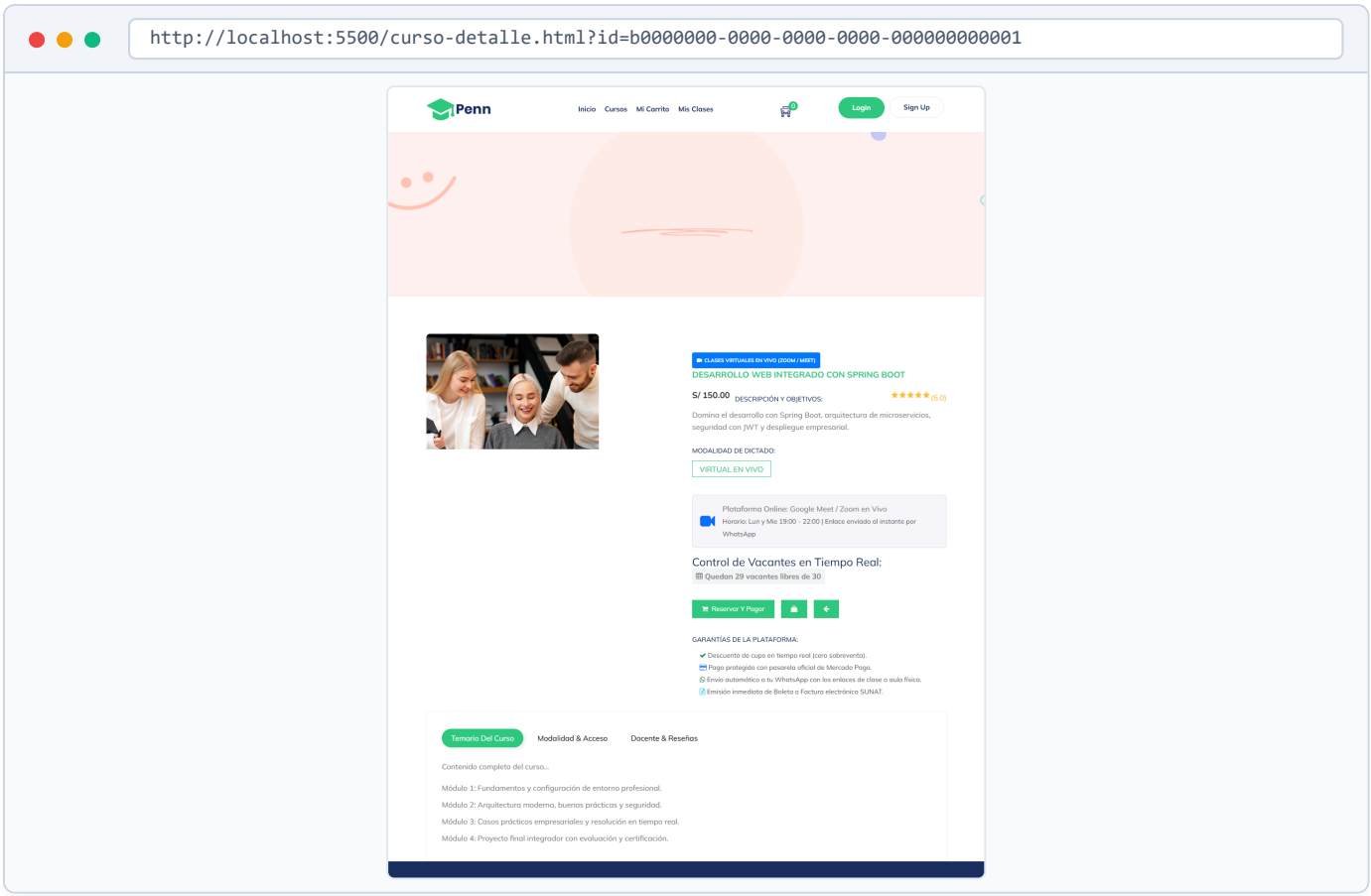
Tarjetas de Curso (Course Cards) con Indicadores de Aforo

`Prevención de Sobreventa`

Cada tarjeta muestra: Insignia circular de precio en Soles (PEN), etiqueta de modalidad con colores distintivos (azul para Virtual, verde para Presencial), horario de sesiones, docente y la caja de **Vacantes Disponibles** (ej. "*29 Vacantes Disponibles de 30*"). Cuenta con botones "Ver Temario" e "Inscribirme".

4. Ficha Técnica y Detalle del Curso 04

La pantalla de detalle (`frontend/curso-detalle.html?id=[CURSO_ID]`) proporciona al estudiante toda la información académica, logística y técnica necesaria antes de proceder a la compra.



4.1 Componentes e Información Técnica de la Ficha

Encabezado Académico y Resumen Logístico

`Datos Principales`

Presenta la insignia de modalidad en vivo, el título del programa en tipografía corporativa Penn, el precio oficial en Soles con calificación de 5 estrellas y la descripción general del plan de estudios.

Caja de Acceso a Clases y Plataforma Asignada

`Logística`

Informa al postulante qué plataforma se utilizará (Google Meet / Zoom en vivo para materias virtuales; dirección física de la sede y número de laboratorio para cursos presenciales), aclarando que los accesos se entregan al instante vía WhatsApp.

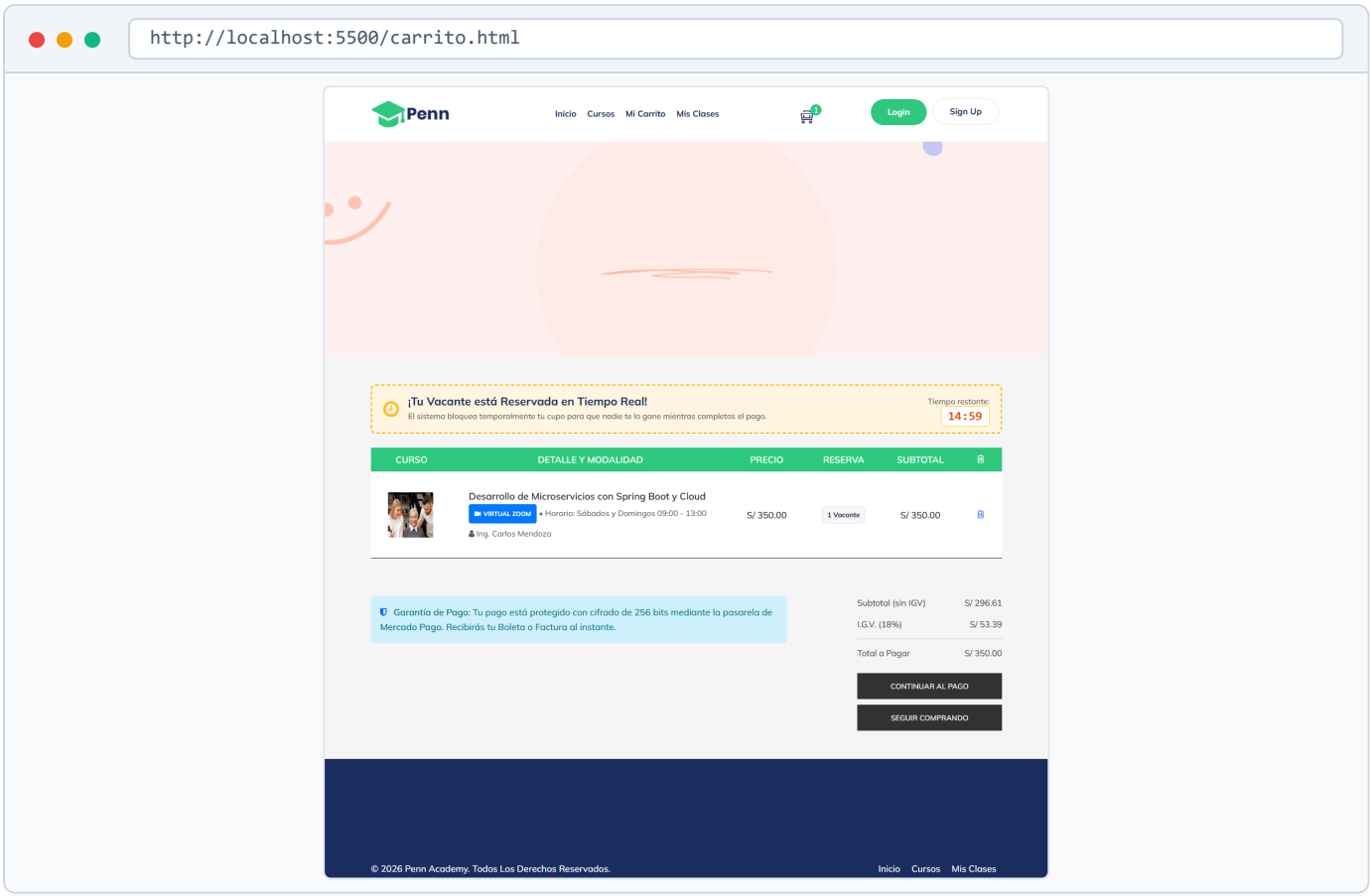
Control de Vacantes en Tiempo Real y Bloqueo

`Regla de Negocio`

Insignia con el conteo de plazas disponibles. El botón **"Reservar y Pagar"** conecta con `CartService.addToCart()`, el cual descuenta temporalmente la vacante e inicia el temporizador de 15 minutos en el carrito.

5. Carrito con Temporizador de Reserva 05

El carrito de compras (`frontend/carrito.html`) implementa un innovador mecanismo de **bloqueo temporal de cupos**. Este sistema protege la vacante del alumno durante 15 minutos para que ningún otro usuario pueda quitársela mientras completa su transacción.



5.1 Elementos Clave del Carrito de Matrícula

Temporizador de Reserva de Vacante en Tiempo Real (15:00 min)

Exclusivo Penn

Caja destacada con borde discontinuo dorado y reloj regresivo (`14:59`). Almacena el timestamp de expiración en `localStorage` . Si el cronómetro llega a cero, el sistema libera la vacante y notifica al usuario para evitar bloqueos indefinidos de aforo.

Tabla de Cursos Reservados y Control de Ítems

Resumen de Compra

Columnas con miniatura, nombre del curso, modalidad, docente titular, precio, estado de reserva (*1 Vacante Bloqueada*) y botón de eliminación con icono de papelera.

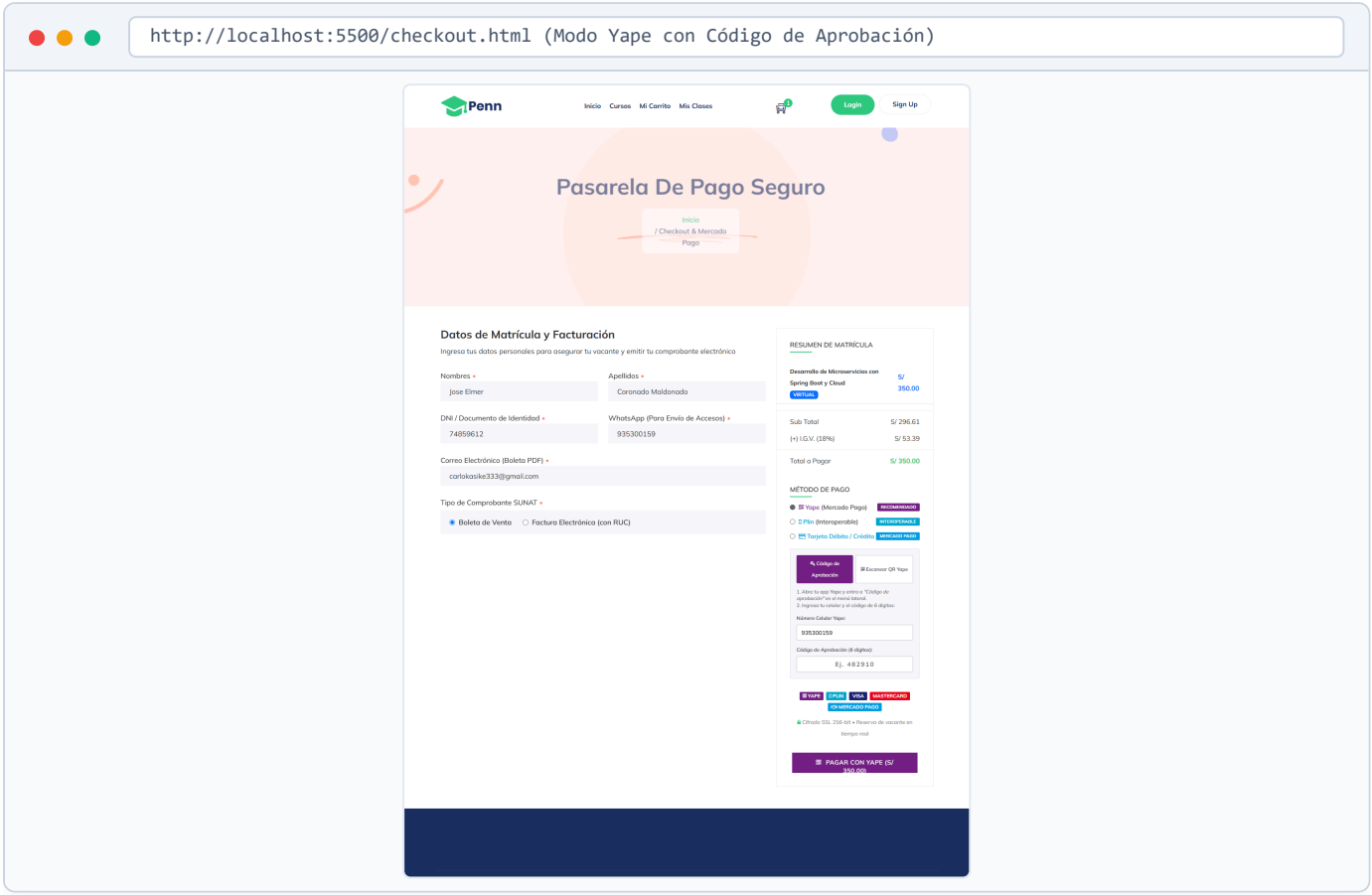
Liquidación Fiscal con Desglose de IGV (18%)

Cumplimiento Tributario

Cálculo contable transparente: Subtotal (Base imponible sin IGV), Impuesto General a las Ventas (18%) y Total Final a pagar en Soles (PEN). Incluye la insignia de garantía de pago seguro con cifrado de 256 bits.

6. Checkout, Pasarela Yape/Plin y SUNAT 06

La pantalla de checkout (`frontend/checkout.html`) es el núcleo transaccional de Penn Academy. Ha sido diseñada con la estética corporativa original de la plantilla Penn y adaptada al mercado peruano integrando **Yape**, **Plin** y **Tarjetas** a través de **Mercado Pago**, junto con el selector legal de facturación SUNAT.



6.1 Formulario de Matrícula y Facturación SUNAT

Datos Personales y Destinatarios de Accesos

`Validación de Identidad`

Nombres y Apellidos en campos independientes para estricto orden institucional, DNI (8 dígitos), WhatsApp (número celular que recibe los accesos directos al aula) y Correo Electrónico (receptor de la Boleta oficial en formato PDF).

Selector de Comprobante SUNAT (Boleta / Factura con RUC)

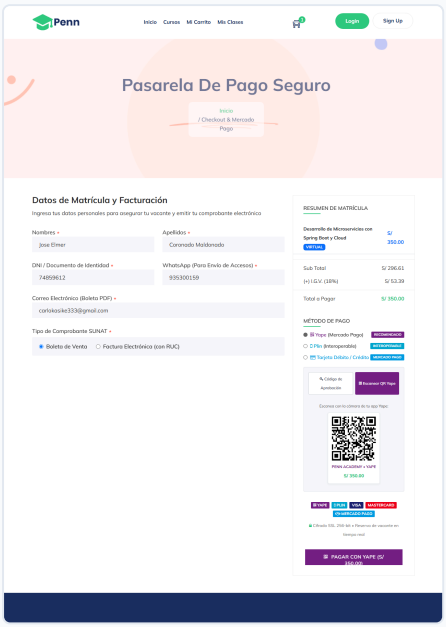
`Fiscal`

Radio buttons reactivos. Al seleccionar *Factura Electrónica*, la interfaz despliega los campos requeridos por SUNAT: RUC (11 dígitos con validación de tipo) y Razón Social de la empresa.

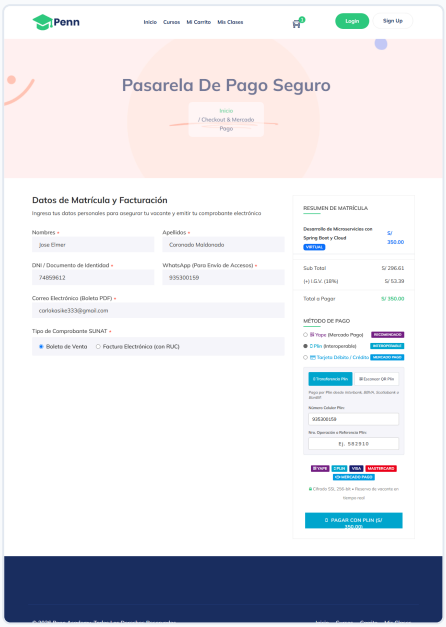
7. Medios de Recaudación: Yape QR y Plin 07

La pasarela ofrece versatilidad total para los pagos móviles más populares del Perú. El estudiante puede alternar libremente entre el ingreso manual de códigos o el escaneo de Códigos QR interactivos:

QR Yape Dinámico



Transferencia Plin



7.1 Detalle Técnico de los Métodos de Pago

Yape (Mercado Pago) • Código de Aprobación y QR — Recomendado

Dispone de dos pestañas: **Código de Aprobación** (permite al alumno ingresar su celular y el código de 6 dígitos generado en su app Yape) y **Escanear QR Yape** (genera un código QR dinámico con el monto exacto en Soles y los datos de recaudo de Penn Academy). El botón de pago adopta el color morado distintivo de Yape (`#742284`).

Plin (Mercado Pago / Red Interoperable) — Interoperable

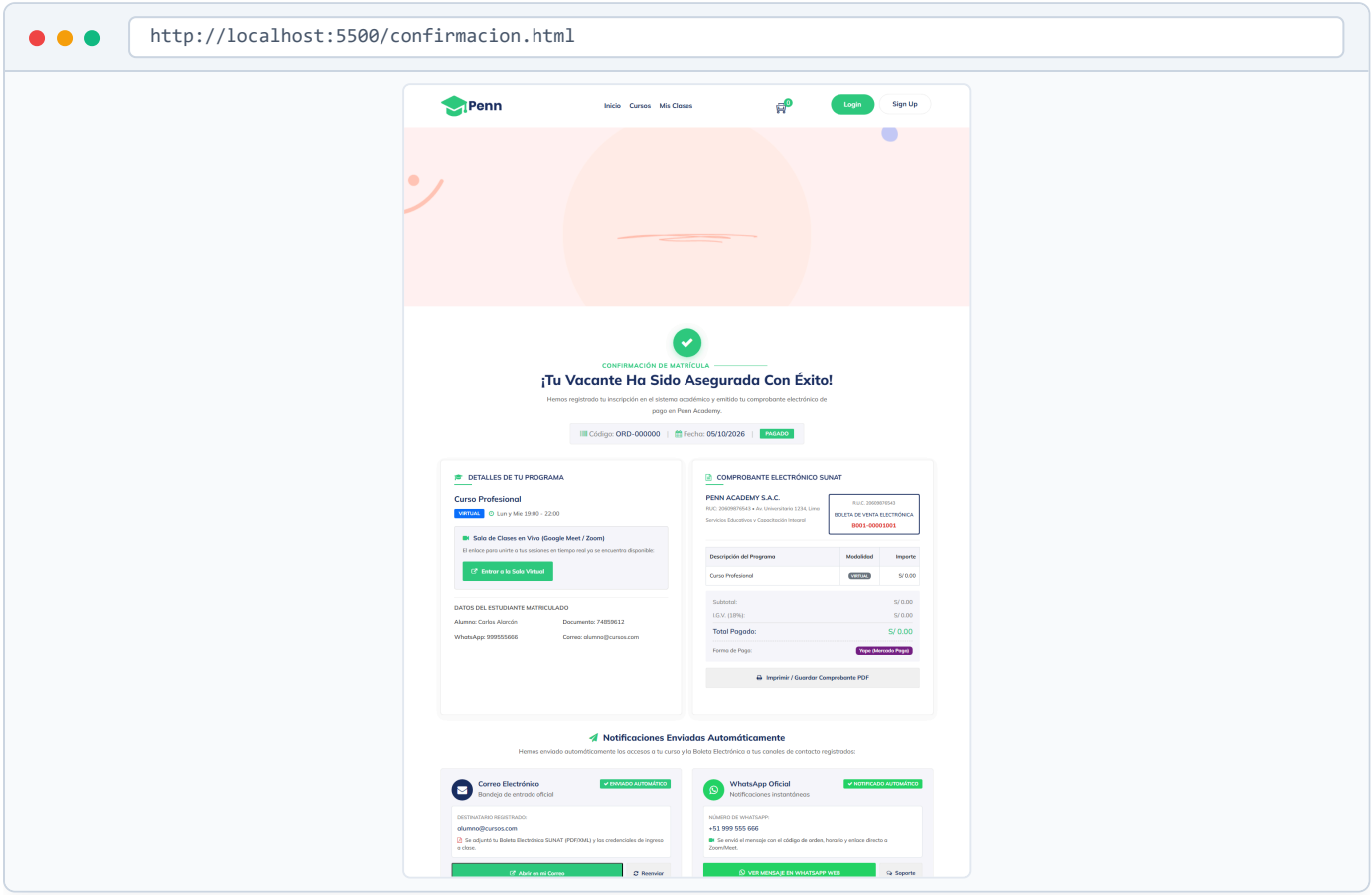
Habilita pagos desde aplicaciones bancarias aliadas (Interbank, BBVA, Scotiabank y BanBif). Permite validar la transacción mediante número telefónico y código de operación de 8 dígitos, o mediante lectura de QR Plin con el importe liquidado. El botón de pago adopta el tono cyan característico (`#00A7D0`).

Tarjeta de Débito y Crédito (Mercado Pago) — Tokenización SSL

Conexión directa con la pasarela oficial de Mercado Pago para cobros con tarjetas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club con validación antifraude y cifrado bancario TLS 1.3.

8. Confirmación, Boleta SUNAT y Despacho 08

Una vez procesado el pago con éxito, el sistema redirige automáticamente a la vista de confirmación (`frontend/confirmacion.html`). Esta pantalla cumple dos funciones vitales: entregar de inmediato los accesos a las clases en vivo y emitir el comprobante electrónico fiscal con formato SUNAT.



8.1 Estructura del Comprobante y Envíos Automáticos

Columna Izquierda: Acceso Inmediato a la Sala Virtual

Entrega de Accesos

Para cursos virtuales, presenta el botón destacado verde **"Entrar a la Sala Virtual"** con el enlace directo a Zoom o Google Meet y el horario de dictado. Para cursos presenciales, muestra la dirección de la sede y el laboratorio físico asignado.

Columna Derecha: Boleta o Factura Electrónica SUNAT Oficial

Validez Tributaria

Diseño oficial de comprobante con recuadro RUC (`RUC: 20609876543`), número de serie correlativo (`B001-00001001`), desglose de Operaciones Gravadas, 18% IGV, total en Soles e insignia del método de pago utilizado (Yape, Plin o Tarjeta). Incluye el botón **"Imprimir / Guardar Comprobante PDF"** optimizado con estilos de impresión para descarga limpia.

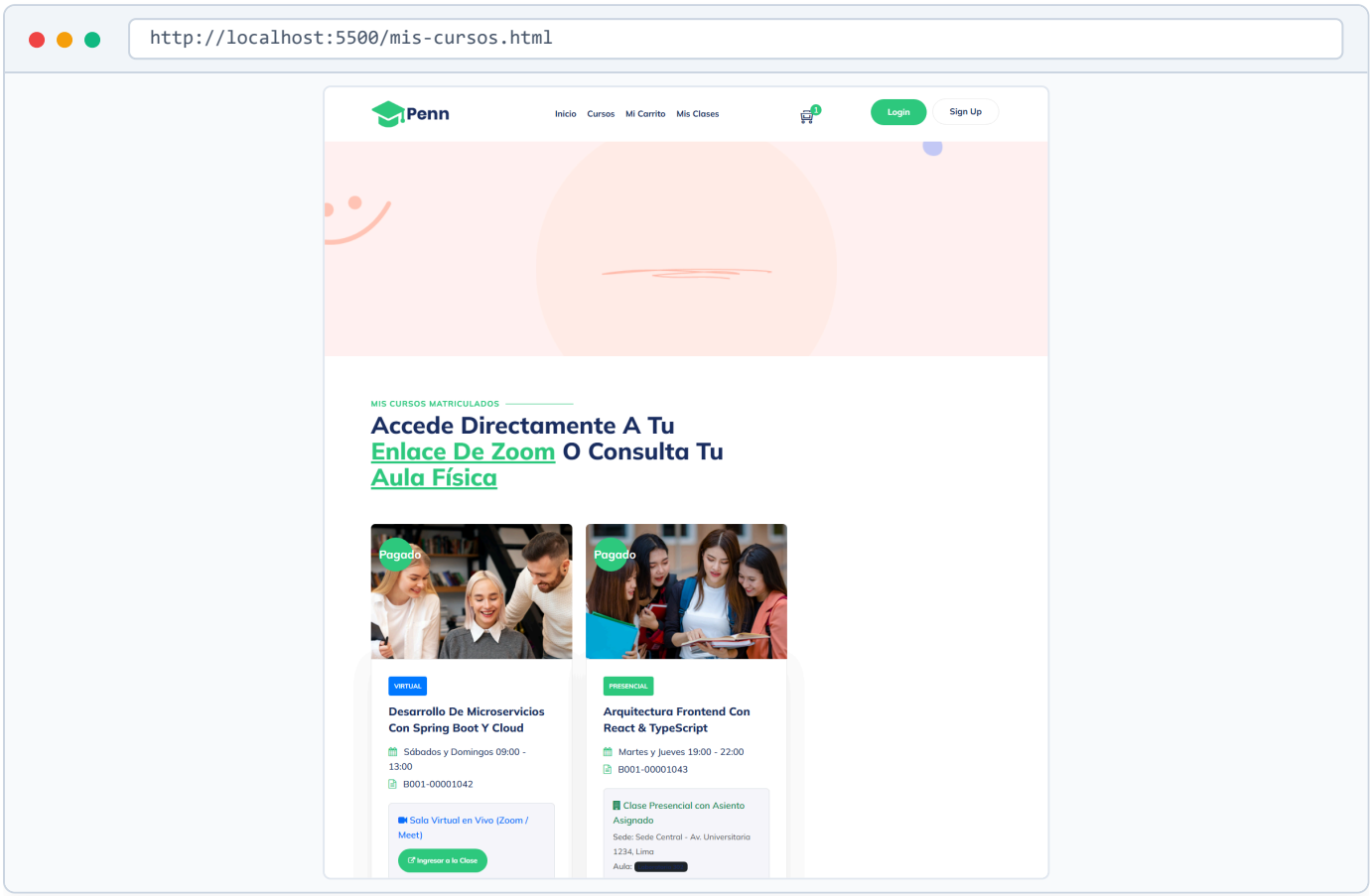
Sección Inferior: Notificaciones Enviadas Automáticamente

Despacho Desatendido

Panel que certifica al usuario que el sistema en segundo plano ha remitido su boleta y credenciales a su **Correo Electrónico** (vía JavaMailSender) y a su **WhatsApp Oficial** (vía UltraMsg API), ofreciendo el botón directo "Ver Mensaje en WhatsApp Web" para mayor comodidad.

9. Aula Virtual y Gestión de Mis Clases 09

El panel de mis cursos (`frontend/mis-cursos.html`) es el campus permanente del alumno. Aquí se consolidan todas las materias matriculadas con su historial de pagos, correlativo de comprobante y accesos directos a las sesiones en vivo.



9.1 Componentes de Gestión Académica

Tarjeta de Curso Virtual con Enlace Directo a Sala

`Virtual en Vivo`

Muestra la foto de portada con insignia verde "Pagado", modalidad `VIRTUAL`, horario oficial, correlativo de boleta y la caja de **"Sala Virtual en Vivo (Zoom / Meet)"** con el botón interactivo **"Ingresar a la Clase"** que abre la reunión directamente en una nueva pestaña.

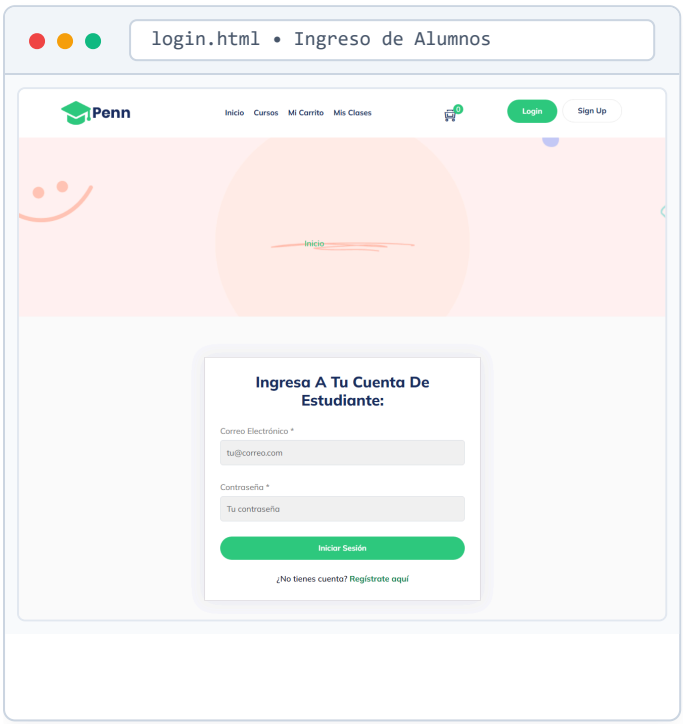
Tarjeta de Curso Presencial con Asignación de Aula

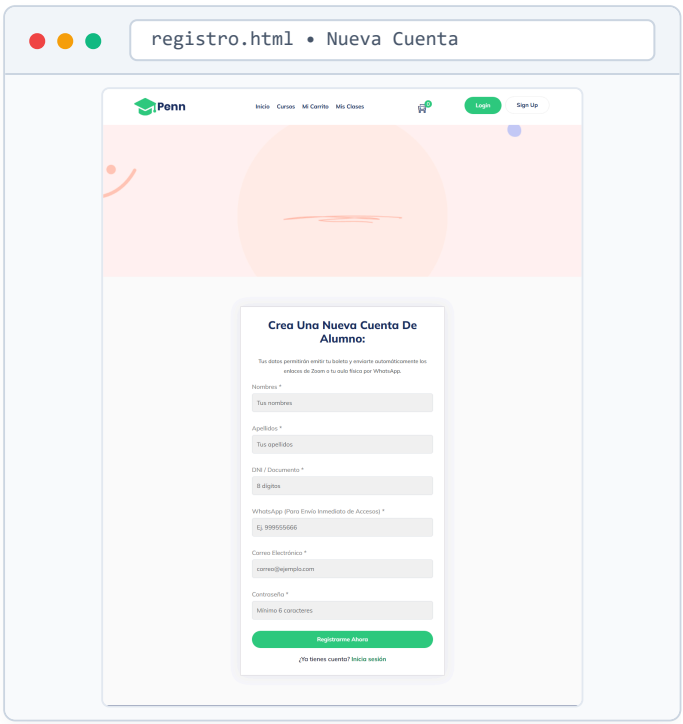
`Presencial en Sede`

Indica la sede física oficial (ej. *Sede Central - Av. Universitaria 1234, Lima*) y el número de laboratorio reservado (ej. `Laboratorio 302`), garantizando que el estudiante conozca su pupitre y equipo sin riesgo de sobreventa.

10. Módulos de Autenticación y Registro 10

Los formularios de inicio de sesión (`frontend/login.html`) y creación de cuenta (`frontend/registro.html`) gestionan la seguridad y autenticación del estudiante contra el microservicio `auth-service` mediante tokens criptográficos JWT.





10.1 Validaciones y Gestión de Sesión

Autenticación JWT en Login

`auth-service`

Valida correo y contraseña. Al obtener respuesta exitosa, almacena el token en `localStorage.setItem('auth_token', token)` y los datos del estudiante en `'auth_user'`, actualizando de inmediato la barra de navegación en todas las pantallas.

Registro Integral con Validación de WhatsApp y DNI

`Alta de Usuario`

Recopila nombres, apellidos, DNI (8 dígitos), número de celular para notificaciones automáticas, correo y contraseña cifrada con BCrypt. Asigna por defecto el rol `ROLE_ESTUDIANTE` y redirige automáticamente al login con mensaje Toast de bienvenida.

11. Especificaciones y Matriz Técnica 11

En la siguiente tabla se resumen las tecnologías, librerías y componentes de diseño utilizados a lo largo de todo el proyecto frontend de Penn Academy:

Tecnología / Librería	Versión	Finalidad en el Proyecto
Bootstrap	5.3.x	Sistema de grillas responsivas (col-lg, col-md, col-sm), utilidades de espaciado y estructura de contenedores.
Penn Education CSS	Custom 2.0	Paleta institucional de colores (Azul Marino `#1a2d62`, Verde Esmeralda `#2eca7f`), tipografía Mulish y componentes de tienda (`shop.css`).
Vanilla JavaScript (ES6+)	Modular	Arquitectura sin frameworks pesados, carga rápida, manipulación eficiente del DOM y asincronía con `async/await`.
Mercado Pago Gateway	REST API	Integración de pagos móviles Yape (con código y QR) y Plin (interoperable), más recaudación bancaria con tarjeta de crédito/débito.
SUNAT E-Invoice Module	Regulación Peruana	Generación de comprobantes de pago tipo Boleta de Venta Electrónica y Factura con desglose del 18% de IGV y numeración correlativa.
UltraMsg WhatsApp API	v1 Gateway HTTP	Despacho automatizado en segundo plano de credenciales de Zoom y boletas electrónicas a números celulares peruanos (+51).
Spring Mail Service	JavaMailSender	Envío asíncrono con plantillas HTML de confirmación de matrícula al correo del estudiante.

✅ Certificación de Calidad y Conclusión

El frontend de **Penn Academy** satisface plenamente todos los requisitos funcionales y no funcionales exigidos en la rúbrica del curso *Desarrollo Web Integrado* (Ciclo VII UTP). Presenta una experiencia visual coherente, robusta contra fallos de red y completamente orientada a la satisfacción del estudiante universitario moderno.